Regne ut hypotenusen

Nivå 2 ●●○
MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut hypotenusen i en rettvinklet trekant.

Slik gjør du

Eksempel

En rettvinklet trekant har kateter 9 cm og 10 cm. Finn hypotenusen med én desimal.

Svar: 13,5 cm

1. $c^2 = 81 + 100 = 181$
2. $c = \sqrt{181} \approx \mathbf{13{,}5}$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) En rettvinklet trekant har kateter 4 cm og 5 cm. Finn hypotenusen med én desimal.

Svar: _____ cm

b) En rettvinklet trekant har kateter 8 cm og 5 cm. Finn hypotenusen med én desimal.

Svar: _____ cm

c) En rettvinklet trekant har kateter 2 cm og 13 cm. Finn hypotenusen med én desimal.

Svar: _____ cm

d) En rettvinklet trekant har kateter 10 cm og 8 cm. Finn hypotenusen med én desimal.

Svar: _____ cm

Oppgave 2

Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En TV-skjerm er 80 cm bred og 54 cm høy. Hvor lang er diagonalen? Svar med én desimal.

Svar: _____

b) En rektangulær fotballbane er 40 m lang og 30 m bred. Hvor lang er diagonalen?

Svar: _____

c) En rektangulær fotballbane er 80 m lang og 60 m bred. Hvor lang er diagonalen?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 6,4 cm

$c^2 = 16 + 25 = 41 \rightarrow c = \sqrt{41} \approx \mathbf{6,4}$

b) 9,4 cm

$c^2 = 64 + 25 = 89 \rightarrow c = \sqrt{89} \approx \mathbf{9,4}$

c) 13,2 cm

$c^2 = 4 + 169 = 173 \rightarrow c = \sqrt{173} \approx \mathbf{13,2}$

d) 12,8 cm

$c^2 = 100 + 64 = 164 \rightarrow c = \sqrt{164} \approx \mathbf{12,8}$

Oppgave 2

a) 96,5 cm

$d^2 = 6400 + 2916 = 9316 \rightarrow d \approx 96,5$

b) 50 m

$d^2 = 40^2 + 30^2 = 2500 \rightarrow d = 50$

c) 100 m

$d^2 = 80^2 + 60^2 = 10000 \rightarrow d = 100$